法[C]//中国针灸学会.中国针灸学会经筋诊治专业委员会 2010 学术年会暨第二届中华经筋医学论坛论文集.北京,2010:4.
[17]常颖慧,石学敏,申鹏飞.浅谈经筋刺法的临床应用[C]//中国针灸学会刺络与拔罐专业委员会,中国·天津武清中医院.中国·天津第六届国际中医药学术研讨会刺络与拔罐分会暨中国针灸学会刺络与拔罐专业委员会成立大会暨学术交流会论文集.天津,2008:3.
[18]周霄,马惠昇,马虹.马惠昇教授采用经筋透刺配合推拿治疗周围性面瘫思路[J].亚太传统医药,2023,19(10):142-144.
[19]刘川,赵钧,丁其川,等.基于表面肌电信号分析透刺法治疗面神经麻痹的临床研究[J].中华中医药学刊,2017,35(2):466-469.
[20]熊光天.滞针提拉针法的临床应用[J].中医杂志,1992,42(8):38-40.
[21]邓燕琴,杜艳,韦日铺,等.滞动针法的发展源流及临床应用研究[J].湖南中医杂志,2015,31(3):184-186.
[22]冯雪梅,刘馨,谷京城.甩针疗法治疗面神经麻痹临床观察[J].中国现代医学杂志,2011,21(17):2054-2055,2058.
[23]冯颜庆,周婷.透刺结合滞针提拉法治疗顽固性面瘫的疗效观察[J].中医药学报,2022,50(9):88-92.
[24]孙六合,王燕.巨刺法应用规律研究[J].中国针灸,2003,23(9):42-44.
[25]张晓阳.巨刺法治疗顽固性周围性面瘫疗效观察[J].安徽中医学院学报,2008,27(6):33-34.
[26]孙若晗,徐赟赟,胡汉通,等.巨刺的理论基础及应用时机探讨[J].中华中医药杂志,2021,36(4):1972-1974.
[27]于杰,孙忠人,李洪玲.针灸治疗周围性面瘫的介入时间及治疗手段多样化概述[J].山东中医药大学学报,2020,44(3):333-338.
[28]陈嘉杰,石海平,高万里,等.针灸分期综合治疗急性期贝尔面瘫疗效观察[J].中国针灸,2024,44(1):51-56,77.
[29]卜云芸,陈琳,戴宜武,等.中国特发性面神经麻痹神经修复治疗临床指南(2022 版)[J].神经损伤与功能重建,2023,18(1):1-12.

通信作者:周鸿飞,教授,主任医师,博士研究生导师,辽宁中医药大学附属医院,辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街 33 号,110032,hf-zhou0817@163.com

* **基金项目**:辽宁省教育厅项目(JYTMS20231825);2024 年度辽宁省名中医传承工作室建设项目(辽中医药综合字〔2024〕21 号)

收稿日期:2024-07-25;修回日期:2024-09-25

(编辑 颜 冬)

文章编号:1001-6910(2024)11-0064-05

· 针灸经络 ·

滋肾阴-泻心火-引火归元三步穴位压豆按摩对孤独症谱系障碍言语功能的影响*

白青云[1],祝智慧[2],马丙祥[1],党伟利[1],周 正[1]

(1.河南中医药大学第一附属医院儿科医院,河南 郑州 450000; 2.河南中医药大学,河南 郑州 450046)

摘要 目的:观察滋肾阴-泻心火-引火归元三步穴位压豆按摩对孤独症谱系障碍言语功能的影响。方法:将 72 例孤独症谱系障碍患儿采用随机数字表法分为治疗组和对照组,每组 36 例。对照组给予应用行为分析疗法、感觉统合训练、语言训练、音乐疗法进行康复训练,每日 1 次,每个项目 20 min,治疗 6 d 休息 1 d。治疗组在对照组治疗基础上给予滋肾阴-泻心火-引火归元三步穴位(取穴神门、内关、太溪、照海、涌泉)压豆按摩,治疗 6 d 休息 1 d。两组均连续治疗 12 周为 1 个疗程,治疗 1 个疗程判定疗效。对比两组临床疗效和孤独症疗效评估量表(autism treatment evaluation checklist,ATEC)、孤独症儿童心理教育评估(psychoeducational profile-3,PEP-3)、S-S 语言发育迟缓检查法(sign-singnificante reations)评估核心症状和语言发育的变化。结果:治疗组显效 13 例,有效 20 例,无效 3 例,有效率为 91.67%(33/36);对照组显效 6 例,有效 19 例,无效 11 例,有效率为 69.44%(25/36)。两组疗效对比,差异有统计学意义($P<0.05$)。治疗后,两组 ATEC 评分较治疗前降低($P<0.05$),且治疗组低于对照组($P<0.05$);PEP-3 评分较治疗前升高($P<0.05$),且治疗组高于对照组($P<0.05$)。结论:滋肾阴-泻心火-引火归元三步穴位压豆按摩可有效提高孤独症患儿语言功能,增进社会交往能力。

关键词:孤独症谱系障碍;肾精不足证;滋肾阴-泻心火-引火归元;穴位压豆按摩;言语功能

中图分类号:R749.94 **文献标志码**:A doi:10.3969/j.issn.1001-6910.2024.11.17

孤独症谱系障碍(autism spectrum disorder, ASD)是一种慢性且可持续终身的疾病,其中沟

中国知网 https://www.cnki.net

通、社交障碍是 ASD 患儿的重要临床表现[1],有 82.7%的患儿是以语言障碍为首诊主诉内容被发现并确诊为 ASD[2]。因语言沟通与社交能力呈现正相关[3],故纠正或改善语言障碍以提高 ASD 患儿社交能力是首要解决的问题。目前,ASD 病因及发病机制尚不明确,缺乏有效的治疗药物,主要治疗手段为综合康复训练[4-5]。中医通过辨证施以针、药等干预 ASD 有较好的临床优势[6-7]。中医学认为,ASD 的病因为先天胎元不足,肾精亏虚[8]。肾阴与心阳失济为发病关键,心神失养为病证表现,终致舌窍失养,舌体失灵,出现语言障碍,因肾怯而失音[9]。穴位压豆按摩是通过按揉王不留行籽对穴位进行刺激,以调理脏腑、平衡阴阳[10-11]。2023 年 7 月—2024 年 4 月,笔者基于肾怯失音理论采用滋肾阴-泻心火-引火归元三步穴位压豆按摩干预 ASD 患儿 39 例,总结报道如下。

1 一般资料

选择河南中医药大学第一附属医院收治的 78 例 ASD 患儿,采用随机数字表法随机分为治疗组和对照组,每组 39 例。因治疗中断和失访原因,治疗组和对照组各脱落 3 例,最终每组纳入 36 例。治疗组中男 28 例,女 8 例;年龄 2~6 岁,平均(3.90±0.90)岁;病程 0.5~3 年,平均(1.30±0.41)年。对照组中男 28 例,女 8 例;年龄 2~6 岁,平均(4.00±0.90)岁;病程 0.5~3 年,平均(1.42±0.32)年。两组患者一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经河南中医药大学第一附属医院伦理委员会审核通过(审批号 2019HL-069)。

2 病例选择标准

2.1 西医诊断标准

按照《精神障碍诊断与统计手册》[12]中 ASD 诊断标准。临床表现为沟通障碍,社会交往障碍,重复性行为,刻板行为,发育异常。

2.2 中医辨证标准

参照《中医儿科临床诊疗指南·孤独症谱系障碍》[13],辨证属肾精不足证。主症:语言发育迟缓,刻板动作。次症:运动发育迟缓且动作笨拙,指纹沉而色淡。舌脉:舌淡红,脉细弱。

3 试验病例标准

3.1 纳入病例标准

①符合上述西医诊断标准和中医辨证标准者;②依从性好,可配合完成相关治疗者;③儿童孤独症评定量表(childhood autism rating scale,CARS)得分>30 分者;④患儿家长签署知情同意书者。

3.2 排除病例标准

①伴有其他精神类疾病者;②有严重的器质性病变者;③癫痫频繁发作者;④治疗部位皮肤有破溃、湿疹、外伤等情况者。

3.3 脱落病例标准

①未完全执行医嘱治疗或中断治疗者;②治疗过程中主动退出或疗程结束后失访者。

4 治疗方法

对照组给予康复训练。①应用行为分析疗法。采用个训与团训相结合的方式,对目标任务进行分解并逐步强化训练。②感觉统合训练。采用悬吊设备训练患儿运动和感觉协调能力。③语言训练。采用游戏的方式激发患儿主动发音,充分运用文字、图画等方式帮助患儿理解和掌握训练内容。④音乐疗法。通过引导患儿用手敲击或触摸乐器产生声音和节奏,做出相应的如点头、摇头、摆手、跺脚等动作,在音乐的互动中增进语言交流。以上训练皆由具有专业资质的康复治疗师实施。每日 1 次,每个项目 20 min,治疗 6 d 休息 1 d。

治疗组在对照组治疗基础上给予滋肾阴-泻心火-引火归元三步穴位压豆按摩。选用王不留行耳穴贴(由河北东烨医疗器械有限公司生产,600 贴/盒)。取穴:神门、内关、太溪、照海、涌泉。消毒穴位。第一步滋肾阴:将耳穴贴贴于太溪、照海,采用补法[14-15],手法由轻到重至酸胀得气为止。每穴按压 5 min。第二步泻心火:将耳穴贴贴于神门、内关,采用泻法[14-15],手法疾快、刺激强度稍重,刺激至得气。每穴按压 2 min。第三步引火归元:将耳穴贴贴于患儿足底涌泉穴,用拇指指腹按揉,以患儿能耐受为度,轻柔、着实按揉 3 min。每次仅贴一侧肢体穴位。保留耳穴贴于次日治疗前去除,在此期间定时按揉 3~4 次,次日更换贴敷另一侧肢体穴位。治疗 6 d 休息 1 d。

两组均连续治疗 12 周为 1 个疗程,治疗 1 个疗程判定疗效。

5 观测指标及方法

治疗前后采用孤独症疗效评估量表(autism treatment evaluation checklist,ATEC)[16]、孤独症儿童心理教育评估(psychoeducational profile-3,PEP-3)[17]、S-S 语言发育迟缓检查法(sign-singnificante reations)[18]对患儿核心症状及语言发育水平进行评估。①ATEC 评分。该量表包括语言、交流,社交,感觉、认知,健康、躯体、行为 4 个分量表,总分 179 分,分数越高提示语言障碍越严重。②PEP-3 评分。评估患儿发展水平和不适应行为,选择认知、语言理解、

中国知网 https://www.cnki.net

语言表达、行为特征-语言 4 个部分。0 分表示不通过，1 分表示有本项行为，2 分表示通过。分数与患儿语言发育水平呈正相关。③S-S 语言发育迟缓检查法。评估包括语言理解能力、动作性课题和交流态度 3 个部分。将语言发育水平分为 5 个阶段：1 阶段表示未分化阶段；2 阶段表示言语概念阶段；3 阶段表示符号阶段；4 阶段表示组句阶段；5 阶段表示理解规则阶段。受测者所处阶段越高提示语言发育水平越高。

6 疗效判定标准

根据 S-S 语言发育迟缓检查法并结合相关文献[19]制定。显效：语言能力明显提高，语言发育水平提高两个阶段或恢复至同龄儿童水平。有效：语言能力有所提高，语言发育水平提高一个阶段。无效：语言能力改善不明显或较治疗前语言发育水平下降。

7 统计学分析

采用 SPSS 26.0 统计分析软件处理。计量资料数据以均数（$\bar{x}$）±标准差（s）表示，组间比较采用 t 检验；计数资料组间比较采用 χ^2 检验；等级资料组间比较采用秩和检验。检验水准 $\alpha=0.05$。

8 结 果

8.1 两组疗效对比

两组对比，经秩和检验，$Z=7.18$，$P<0.05$，差异有统计学意义。见表 1。

表 1 两组 ASD 患儿疗效对比 例

组别	例数	显效	有效	无效	有效率/%
治疗组	36	13	20	3	91.67*
对照组	36	6	19	11	69.44

注：与对照组对比，* $P<0.05$。

8.2 两组治疗前后 ATEC 评分对比

治疗后，两组 ATEC 评分较治疗前降低（$P<0.05$），且治疗组低于对照组（$P<0.05$）。见表 2。

表 2 两组 ASD 患儿治疗前后 ATEC 评分对比 分，$\bar{x}\pm s$

组别	例数	时间	语言	社交	感觉	行为	总分
治疗组	36	治疗前	17.89±3.02	23.64±3.20	23.86±3.85	32.64±3.72	98.03±7.21
		治疗后	10.50±2.13#△	16.11±3.58#△	17.17±3.23#△	25.17±3.59#△	68.94±7.07#△
对照组	36	治疗前	17.14±3.20	22.78±3.74	23.11±4.01	32.81±3.63	95.83±8.56
		治疗后	13.42±2.93#	18.78±3.25#	19.56±3.51#	27.47±4.23#	79.22±7.50#

注：与同组治疗前对比，# $P<0.05$；与对照组治疗后对比，△ $P<0.05$。

8.3 两组治疗前后 PEP-3 评分对比

治疗后，两组 PEP-3 评分较治疗前升高（$P<0.05$），且治疗组高于对照组（$P<0.05$）。见表 3。

表 3 两组 ASD 患儿治疗前后 PEP-3 评分对比 分，$\bar{x}\pm s$

组别	例数	时间	认知	语言表达	语言理解	行为特征-语言	总分
治疗组	36	治疗前	28.83±4.80	16.06±3.91	13.89±2.63	10.03±2.47	68.81±7.05
		治疗后	42.75±4.92#△	30.03±5.42#△	29.47±3.18#△	16.39±2.59#△	118.64±10.58#△
对照组	36	治疗前	29.75±4.34	15.31±4.10	13.17±2.65	9.53±2.40	67.75±6.84
		治疗后	37.83±4.54#	24.67±3.96#	26.81±3.54#	13.22±2.66#	102.53±8.09#

注：与同组治疗前对比，# $P<0.05$；与对照组治疗后对比，△ $P<0.05$。

8.4 两组不良反应发生情况

两组治疗期间均未发生不良反应。

9 讨 论

中医学认为，ASD 患儿出现的语言、交流、思维、情感障碍的本质是神志失调的外在表现。脑为元神，心为识神，脑与心在神的调控方面是体与用的关系，即脑为神之体，心为神之用，共同调控人的认知与思维[20]。ASD 患儿由于母体孕期宫内感染、环境污染等多种危险因素，扰动胎气造成患儿先天禀赋不足，真元亏损，肾精不足，即肾怯，一方面因肾藏精生髓不足，髓海空虚，元神之腑失于聪慧[21]；另一方面肾阴不能上行济心火则心阳独亢[22]。言语是认知思维的外在表现，任何原因引起的神明异均可导致错音、乱语、无语、发音不清等语言认知、思维及交流障碍。《叶天士医学全书》曰："盖心之所藏者神，肾之所藏者精，心肾者，精神之根蒂也。"肾藏精，生髓养神。心藏神，主血脉，主司并助推精血、神明自心达脑，可见心、肾是精血、神明化生并布散的源泉与动力，是心脑神之基。《素问病机气宜保命集》曰："水火者，阴阳之征兆，惟水火既济，血气变革，然后刚柔有体，而形质立焉。"水火既济方能化生气血，充实形体，乃人身立命之基也[23]。心肾相交，阴平阳秘，则神定心安[24]。《素问·灵兰秘典论篇》曰："主不明则十二官危，使道闭塞而不通，形乃大伤。"故心神失养，五官神窍失用[25]。《灵枢·经脉》曰："手少阴之别……循经入于心中，系舌本。"

中国知网 https://www.cnki.net

另有“心开窍于舌,舌为音声之机”之论[26],可见心气充盛与否关系到舌体的灵活性和发音的流畅度。心阳不能下交于肾以温养肾水,肾中真元更匮乏,如此周而复始可造成肾本虚则更虚的病理状态。《黄帝内经素问集注》曰:“肾为生气之原,音声由肾气之所发。”肾气不足,经络不通,且足少阴肾经循走喉咙,挟舌本[27],故肾精亏虚则音声不能发或出现语音、语调异常等言语问题。

本研究以滋补肾阴、填精益髓、养神志为主,清泻浮火、养心安神为辅治疗 ASD,可达到引火归元、阴阳平和的目的。首先滋补肾阴选取太溪和照海。太溪为足少阴肾经原穴,《灵枢·九针十二原》曰:“五脏有疾,当取之十二原。”李重辰[28]以导气法针刺太溪穴能有效治疗肾阴虚型绝经综合征。另有研究提示,针刺太溪可特异性激活与言语、思维密切相关脑区的左侧海马旁回、扣带回和两侧颞中回功能活动[29-30]。照海是足少阴肾经的腧穴,通阴跷脉,道家南宗张紫阳《八脉经》中言描述阴跷脉“上通泥丸,下透涌泉”,泥丸即巅顶百会穴。《黄帝内经灵枢集注·脉度》曰:“谓阴跷之脉……上循胸里,交与手少阴之心神而化赤。”《难经》曰:“阴跷至咽,交贯冲脉。”照海是八脉交会穴,通过阴跷脉不仅搭建了肾与心、脑的联络,且与冲脉也有交会。采取补法按揉刺激太溪、照海两穴不仅滋补肾精上济于心以精化血奉养心神、填精益髓荣养脑神;还兼引冲脉气血的渗透,连贯后天以滋先天。其次泻心火选取内关和神门穴。心包经络穴内关是改善言语功能的特定穴[31-32],历络手少阳三焦经,穴位压豆刺激内关能调畅三焦气机,助推心阳下降以温养肾水,清泻心火,使心火不亢,从而改善神机失序、乱语、错语的症状。再者内关穴通阴维脉,阴维脉循经舌根,进而能激发阴维脉经气,濡养舌体,增强舌的灵活。神门穴是神志病使用频次最高穴位[33],是手少阴心经上原穴,与内关相配属原络配穴。心包与心气相通,能畅达十二经脉的气血,心经支脉入脑,通过目系与脑相接,压豆刺激内关、神门能助推脑部血运,提高神经细胞的能量代谢[34-35],激活与语言、认知、思维密切相关的脑区功能,发挥调神、养神、醒神的作用[36-38],进而提高 ASD 患儿语言认知与语言交流能力。其作用机制可能是通过影响脑内谷氨酸/γ-氨基丁酸神经递质水平发挥的神经调控效应[39-41]。最后引火归元选取涌泉。涌泉为足少阴肾经之井穴,如泉水的源头,为肾经经气生发之源。涌泉可交通心肾,引浮越之阳回归阴分,可滋阴泻火,引火归元[42]。

本研究结果显示,治疗后治疗组 ATEC 总分及语言、社交、感觉、行为评分均降低($P<0.05$),该量表评分与 ASD 患儿认知、交流能力等呈负相关[43],说明滋肾阴-泻心火-引火归元三步穴位压豆按摩法可改善 ASD 语言交流、社交能力;治疗组认知、语言理解、语言表达等 5 个维度 PEP-3 评分提高($P<0.05$),说明治疗组患儿对语言的认知、理解、表达及使用有意义语言交流的能力得到提高;经 S-S 语言发育迟缓检查法评价,治疗组患儿语言改善疗效优于对照组($P<0.05$),说明滋肾阴-泻心火-引火归元三步穴位压豆按摩可提升 ASD 患儿语言发育阶段。

综上所述,基于肾怯失音理论采用滋肾阴-泻心火-引火归元三步法穴位压豆按摩干预 ASD 能改善患儿语言障碍及其社交能力,且无不良反应。

参考文献:

[1]魏槃,付国兵,王俊宏. 基于“志意”学说分期辨治儿童孤独症谱系障碍撷要[J]. 江苏中医药,2024,56(1):55-58.

[2]黎文倩. 孤独症儿童在三甲医院的首诊年龄及其影响因素分析[D]. 重庆:重庆医科大学,2018.

[3]KIM H,AHN J,LEE H,et al. Differences in language ability and emotional-behavioral problems according to symptom severity in children with autism spectrum disorder[J]. Yonsei Med J,2020,61(10):880-890.

[4]梁绿圆,党伟利,苏洁欣,等. 从“神机”与“气立”探讨孤独症谱系障碍的发病机制[J]. 中医杂志,2024,65(3):256-260.

[5]张亚男,刘鹏,王海侠,等. 自然情境下的结构化教学模式对孤独症谱系障碍儿童康复的初步应用[J]. 中国康复,2024,39(1):32-35.

[6]杨阳,刘子晖,黄茂,等. “肠神共治”针刺法治疗孤独症谱系障碍的临床疗效观察[J]. 河北中医药学报,2024,39(2):16-20.

[7]林小杨,刘汇团,苏素萍,等. 腹募穴揿针改善孤独症谱系障碍患儿异常行为疗效观察[J]. 中国针灸,2024,44(10):1149-1154.

[8]霍艳飞,张广杰,杨超华. 调神醒脑针法加推拿联合行为分析法治疗儿童孤独症的疗效及对智力发育水平、GARS 和 SM 评分的影响[J]. 中医研究,2022,35(4):25-29.

[9]崔月华,韩斐. 基于“肾怯失音”论治儿童孤独症[J]. 北京中医药大学学报,2023,46(11):1587-1591.

[10]郑新宝,张奇佳,陈春峰,等. 改良耳穴压豆联合局部按摩治疗儿童特发性异常瞬目症的临床研究[J]. 中国中医眼科杂志,2024,34(1):16-21,28.

[11]吴静静,赵玉霞,张欣欣. 针刺联合推拿治疗儿童孤独症语言障碍的疗效[J]. 国际精神病学杂志,2020,47

中国知网 https://www.cnki.net

(1):95-97.
[12]美国精神医学学会. 精神障碍诊断与统计手册[M]. 5 版. 张道龙,译. 北京:北京大学出版社,2015.
[13]赵宁侠,宋虎杰,杜晓刚,等. 中医儿科临床诊疗指南·孤独症谱系障碍[J]. 中华中医药杂志,2023,38(7):3231-3236.
[14]季喆,季远,张万里,等. 王国才谈推拿手法的补泻[J]. 山东中医杂志,2014,33(12):1027-1028.
[15]曾科,王建伟. 推拿手法补泻的临床应用与研究进展[J]. 中医文献杂志,2021,39(3):88-90,96.
[16]卢建平,杨志伟,舒明耀,等. 儿童孤独症量表评定的信度、效度分析[J]. 中国现代医学杂志,2004,14(13):119-121,123.
[17]章艳,黄雪花. 第三版 PEP-3 孤独症评估量表在 ASD 患儿早期筛查及疗效评价价值[J]. 四川医学,2021,42(2):149-152.
[18]姚丹,李芳芳,沈季阳,等. S-S 语言发育迟缓检查法评估语言发育迟缓儿童发育特征的相关性研究[J]. 中国儿童保健杂志,2020,28(1):69-72.
[19]梁静,王朝晖. S-S 语言发育迟缓评价法与 Gesell 发育评估量表在幼儿语言评定应用中的对比[J]. 中国儿童保健杂志,2017,25(5):514-516.
[20]王磊,何家恺,刘兵,等."耳脑脏腑相关"理论构建[J]. 世界科学技术-中医药现代化,2021,23(6):2051-2057.
[21]崔霞,白雪,王瀚东,等. 王素梅基于五脏-五神-五官辨治儿童孤独症经验[J]. 中医杂志,2022,63(11):1017-1021.
[22]张思,韩斐. 从"神发于心而交于肾"看儿童孤独症的中医治疗[J]. 浙江中医药大学学报,2024,48(9):1186-1190.
[23]徐静,段学忠,孙英霞. "心肾相交"的理论渊源[J]. 中医研究,2010,23(11):5-7.
[24]冯曼. 基于 PI3K/AKT/mTOR 信号通路探讨交泰丸及其拆方抗抑郁的作用机制[D]. 天津:天津中医药大学,2020.
[25]魏槃,付国兵,王俊宏. 基于"形神一体观"探析儿童孤独症谱系障碍的因机治要[J]. 中医药导报,2024,30(6):186-189,202.
[26]许金星. 心理与嗓音[J]. 福建中医药,1991,36(1):27,61.
[27]文绍敦."复溜"穴治疗失音之我见[J]. 青海医药杂志,1990(4):61.
[28]李重辰. 导气法针刺太溪穴治疗肾阴虚型绝经综合征的临床疗效观察[D]. 济南:山东中医药大学,2021.
[29]JIA B H,LIU Z S,MIN B Q,et al. The effects of acupuncture at real or sham acupoints on the intrinsic brain activity in mild cognitive impairment patients[J]. Evid Based Complement Alternat Med,2015:529675.
[30]ONITSUKA T,SHENTON M E,SALISBURY D F,et al. Middle and inferior temporal gyrus gray matter volume abnormalities in chronic schizophrenia:an MRI study[J]. Am J Psychiatry,2004,161(9):1603-1611.
[31]张赢丹,马丙祥,党伟利,等. 针刺右内关穴配合康复训练治疗孤独症谱系障碍患者言语障碍的临床研究[J]. 上海针灸杂志,2024,43(5):504-509.
[32]党伟利,李伟,马丙祥. 针刺改善孤独症谱系障碍患儿核心症状的临床观察[J]. 中国康复医学杂志,2020,35(5):527-532.
[33]李凯歌. 基于数据挖掘探析针灸治疗抑郁障碍共病失眠的选穴规律[D]. 沈阳:辽宁中医药大学,2023.
[34]张立,关莹,王璐,等. 孙远征教授原络通经针法治疗认知功能障碍经验[J]. 中医药信息,2015,32(4):71-73.
[35]石文英,严洁,常小荣,等. 基于心脑相关理论探讨电针心经、心包经穴对大脑中动脉梗阻大鼠心、脑细胞凋亡的影响[J]. 针刺研究,2019,44(2):107-112.
[36]郑金龙,吴永明,舒斯云,等. 人脑顶叶在空间记忆认知功能中的作用[J]. 天津医药,2008,36(2):81-83.
[37]冯思同,贾竑晓,郑思思,等. 基于皮质分析睡眠剥夺后针刺神门穴对大脑局部一致性的影响[J]. 首都医科大学学报,2022,43(3):387-392.
[38]马东云,颜培正,张庆祥. 内关穴醒脑开窍机制探析[J]. 山东中医杂志,2024,43(9):982-986.
[39]刘丽莎,董宝强,刘旭来,等. 针刺三阴交、神门、内关对失眠大鼠下丘脑 5-HT 含量及 Glu/GABA 比值影响机制的探究[J]. 中华中医药学刊,2022,40(3):65-68.
[40]武春阳,李炜,张丹参,等. 脑内氨基酸水平与学习记忆能力的相关性[J]. 中国药理学与毒理学杂志,2019,33(6):471-472.
[41]廖继武,王丝丝,杨海华,等. 双相障碍抑郁发作与抑郁症患者血清谷氨酸、γ-氨基丁酸水平对比分析[J]. 中华医学杂志,2020,100(23):1800-1804.
[42]顾启超,高垣,沈卫东. 针刺配合穴位贴敷治疗失眠的疗效观察[J]. 上海针灸杂志,2024,43(5):527-533.
[43]方慧,任艳玲,李春燕,等. 孤独症治疗评定量表中文版的信度和效度检验[J]. 四川精神卫生,2019,32(6):518-522.

通信作者:周正,主任医师,河南中医药大学第一附属医院,河南省郑州市金水区人民路 19 号,450000,Czj6799@126.com

* **基金项目**:河南省中医药科学研究专项课题(2018ZY2135)

收稿日期:2024-06-13;修回日期:2024-09-09

(编辑 马 虹)

中国知网 https://www.cnki.net